LEMBAR SOAL TUGAS TUTORIAL II
MATA KULIAH PENGANTAR STATISTIKA (MKKI4201)

1. Jelaskan perbedaan antara Distribusi Peluang Diskret dan Kontinu? Jelaskan dan berikan contoh!

2. Sebuah mesin produksi mencetak kode 3 digit, dan setiap digit dapat bernilai 0 atau 1 dengan peluang sama, serta antar digit saling independen. Misalkan X adalah jumlah angka 1 yang muncul pada kode tersebut.
   a. Tentukan distribusi peluang $P(X = x)$untuk semua nilai x yang mungkin.
   b. Apakah X termasuk variabel acak diskret atau kontinu? Jelaskan alasan Anda.

3. Sebuah pabrik lampu LED memproduksi 12.000 unit lampu. Dari uji mutu, diperkirakan ada 8 unit yang cacat (tidak menyala stabil). Seorang distributor, Toko Jaya, memesan 6.000 unit untuk dijual kembali. Tentukan peluang:
   a. Toko Jaya menerima paling banyak 2 lampu cacat (Hitunglah dengan pendekatan Distribusi Binomial).
   b. Toko Jaya menerima lebih dari 3 lampu cacat (Hitunglah dengan pendekatan Distibusi Poisson).
   c. Tentukan rata-rata dan simpangan baku dari banyaknya lampu cacat yang diterima Toko Jaya sesuai degan bagian (a) dan (b).

4. Sebuah perusahaan pemasaran mengirim 300 email promosi kepada pelanggan secara acak. Berdasarkan pengalaman, peluang sebuah email dibuka oleh penerima adalah 0,2. Asumsikan setiap email dibuka atau tidak dibuka secara independen. Tentukan peluang bahwa jumlah email yang dibuka berada pada rentang antara 45 sampai 75 email (termasuk 45 dan 75). Tuliskan langkah-langkah pengerjaan soal dengan baik dan jelas!